

# 1. Решение и его условия

Условная рекомендация: AGRI C, ENV A, FLOOD A, TRANS C. C0 1150,8; OPEX 311; CASH 410,5; VPUB 1239; KCASH 1,319935691.

C0 - млн руб. при запуске. OPEX, anchor, commercial, CASH и gaps - млн руб./год устойчивой эксплуатации. VPUB - отдельная синтетическая общественная шкала кейса, млн руб./год. KCASH = сумма CASH / сумма OPEX.

## Что получает заказчик

AGRI/TRANS обслуживают аграрные и транспортные задачи с существенной коммерческой компонентой; ENV/FLOOD сохраняют общественное ядро и задачи воды/дорог.

Принятый баланс заранее объявленных предпочтений условен: sensitivity показывает смены лидера, а score не является универсальной оптимальностью. Веса M3 не подгоняются.

FLOOD обслуживает затопления/склоны и проезды FarEast; FIRE обслуживал бы лесопожарную проверку Siberian. Замена означает смену задачи, а не равноценную функцию.

FIRE, INFRA, ARCTIC и SSA не входят в рекомендацию и не предоставляются скрыто. Формальная допустимость не подтверждает реальные договоры, местные права или качество.

| Проверяемая величина                  | Результат            |
|---------------------------------------|----------------------|
| Общественное ядро                     | ENV, FLOOD           |
| Архетипы / группы возможностей        | 4 / 2                |
| Баланс CASH - OPEX                    | 99,5 млн руб./год    |
| Портфельный гар / сумма адресных gaps | 0 / 2,5 млн руб./год |
| Запас бюджета STRESS                  | 29,2 млн руб.        |

## Решение о реальном запуске ещё не принято

Полный C0, подтверждённые заказы, адресное покрытие ENV, права и местную приёмку надо обеспечить до необратимых расходов. Годовой положительный баланс не доказывает ликвидность. Реальные договоры, названия регионов и достигнутые KPI отсутствуют.

Документы фиксируют сохранённый выпуск. Ручное изменение портфеля в инструменте требует нового расчёта и отдельного рассмотрения условий. Воспроизведение: python scripts/build\_submission.py --output-dir out/m5. Источник: S1, S2, S5; допущения A02, A07-A12, A15. Полный M4 analytical release: 67dafca9387cb5661419e35fae75c3911746bd783201ff302a5cde41c5d98296

## 2. Пользователи и общественная ценность

### AGRI C / South

агроном и кооператив South. Агроном распределяет обследования и полив между неоднородными полями; сплошная проверка не даёт своевременного приоритета. Действие: По ЕО/PNT-признаку выбрать участок, проверить его в поле и только после подтверждения назначить полив/обследование.

Ожидаемый эффект: Более адресное использование воды при контроле урожайности. Экономия не гарантирована; погода и агротехника ограничивают причинную атрибуцию. Аналитика с договорным исключением может быть клубным благом; индивидуальное обследование - отдельная частная услуга. Возможная польза водопользователям не открывает данные С. ОЗ, PDF с.3-4,7; S5, E3, E5.

### ENV A / VolgaCaspian

экологическая служба и водопользователь VolgaCaspian. Эколог и водопользователь выбирают места отбора проб в неоднородной водной среде. Действие: По ЕО-признаку назначить отбор проб и обследование; связать результат с лабораторным протоколом и решением уполномоченного эколога.

Ожидаемый эффект: Более адресная проверка состояния водной среды. Снимок не доказывает загрязнителя или безопасность воды; проба описывает место и время отбора. Бесплатная недискриминационная сводка при несоперничающем использовании - условное территориальное общественное благо; платный отчёт и ресурс лаборатории отдельно. Польза жителям/общественным наблюдателям зависит от решения эколога. ОЗ, PDF с.3-4,7; S5, E3, E2.

### FLOOD A / FarEast

муниципальный штаб и дорожная служба FarEast. Штаб и дорожная служба нуждаются в проверенных сведениях о затронутых объектах, воде, склонах и доступных проездах. Действие: По карте выбрать объекты обследования, проверить проезды и передать уполномоченному штабу/инженеру решение об ограничении движения или маршруте.

Ожидаемый эффект: Более обоснованные решения по доступности дорог и безопасности населения; карта не заменяет инженерную оценку и не доказывает предотвращённый ущерб. Открытая несоперничающая сводка - условное территориальное общественное благо; индивидуальный инженерный отчёт/обследование отдельно. Польза безопасности зависит от решения штаба. ОЗ, PDF с.3-4,7; S5, E1, E2.

### TRANS C / Central

перевозчик и транспортный оператор Central. Диспетчер перевозок проверяет отклонения движения и опоздания на маршрутах. Действие: Проверить свежесть координат и отклонение ETA, подтвердить ситуацию и переназначить транспорт или маршрут.

Ожидаемый эффект: Более предсказуемые перевозки и использование транспортного ресурса. Качество местного позиционирования, доставки телематики и ETA проверяется отдельно. Повторно используемая аналитика с исключаемым доступом может быть клубным продуктом; ограниченная работа диспетчера отдельно. Косвенная польза получателям грузов и пользователям инфраструктуры не открывает телематику С. ОЗ, PDF с.3-4,7; S5, E5.

Плательщик, пользователь и общественный получатель различаются (с.7 и полные роли в protocols.md). Госзакупка сама по себе не определяет тип блага. A/B/C - режимы кейса; классификация условна по исключаемости/соперничеству. Продукт → проверенное действие → возможная польза, без новой денежной оценки или двойного счёта.

### 3. Модель, единицы и ограничения

S4/S5: для каждого лота исходные C0, OPEX, VPUB, anchor и commercial умножаются на соответствующий коэффициент A/B/C. CASH = anchor + commercial. Денежные величины и VPUB суммируются; t\_rep, readiness, resilience и scale усредняются. C0 - млн руб. при запуске. OPEX, anchor, commercial, CASH и gaps - млн руб./год устойчивой эксплуатации. VPUB - отдельная синтетическая общественная шкала кейса, млн руб./год. KCASH = сумма CASH / сумма OPEX.

| Условие                                            | Факт     | BASE / STRESS  | Статус    |
|----------------------------------------------------|----------|----------------|-----------|
| Ровно четыре уникальных лота                       | 4        | == 4 / 4       | PASS/PASS |
| Минимум три нефедеральных территориальных архетипа | 4        | >= 3 / 3       | PASS/PASS |
| Минимум две нормализованные группы возможностей    | 2        | >= 2 / 2       | PASS/PASS |
| Минимум два лота общественного ядра                | 2        | >= 2 / 2       | PASS/PASS |
| Стартовые затраты в пределах сценарного бюджета    | 1150,8   | <= 1300 / 1180 | PASS/PASS |
| Годовой OPEX в пределах лимита                     | 311      | <= 360 / 360   | PASS/PASS |
| Общественная ценность не ниже порога               | 1239     | >= 1000 / 1000 | PASS/PASS |
| Денежное покрытие CASH/OPEX не ниже порога         | 1,319936 | >= 0,6 / 0,6   | PASS/PASS |
| Средний заданный индекс t_rep не ниже порога       | 0,715    | >= 0,63 / 0,63 | PASS/PASS |

Равенство порогу допустимо; денежные/индексные проверки используют допуск 1e-9. SSA не добавляет территориальный архетип. PNT, InSAR и PNT/InSAR нормализуются в одну группу; число групп не доказывает независимость источников.

#### Границы интерпретации

t\_rep - заданный безразмерный индекс, расшифровка неизвестна. Это не окупаемость. Шкалы readiness/resilience/scale 1-5 не имеют доказанной интервальности. VPUB не выручка, KCASH не NPV/IRR/прибыль. Налоги, долг, ставка, синергии, предотвращённый ущерб, миграция и остаточная стоимость не моделируются. A02, A04, A05, A15.

Контрольные ответы не входят в production-вход. Полные исходные значения, коэффициенты и формулы каждого поля: bundle.json / management.result.detail.provenance. Неизменные источники, их SHA-256 и fingerprint приложены к каждому PDF как identity.json.

## 4. Выбор и чувствительность предпочтений

Полный перебор 5670 вариантов: 1031 допустимы в BASE, 143 в STRESS. Только допустимые ранжируются weighted MCDA. Веса Architect объявлены до рейтинга, это предпочтения команды.

R - все допустимые BASE данной версии, одна шкала для обоих сценариев. Выгода:  $(x - \min) / (\max - \min)$ . Затраты C0/OPEX:  $(\max - x) / (\max - \min)$ . Score = сумма вес  $\times$  норма. Постоянный критерий даёт нулевой вклад. При равном неокруглённом score: меньший C0, затем лексикографический состав.

| Критерий   | Вес  | min R    | max R    |
|------------|------|----------|----------|
| c0         | 0,15 | 1123,5   | 1300     |
| kcash      | 0,1  | 0,858753 | 1,324493 |
| opex       | 0,1  | 304,25   | 358,5    |
| readiness  | 0,1  | 4,025    | 4,525    |
| resilience | 0,15 | 3,675    | 4,225    |
| scale      | 0,05 | 4,45     | 4,775    |
| t_rep      | 0,05 | 0,6675   | 0,7375   |
| vpub       | 0,3  | 1001,4   | 1766     |

Отдельно меняем два веса на  $\times 0,8$  и  $\times 1,2$ , после каждого изменения нормируем весь вектор:  $w'_j = a w_j / (1 + (a-1)w_j)$ ; остальные  $w'_i = w_i / (1 + (a-1)w_j)$ . Затем заново считаем score и ранг.

| Вес $\times$ множитель | Новый лидер                     | Score    | Ранг исходного |
|------------------------|---------------------------------|----------|----------------|
| vpub $\times 0,8$      | AGRI C, ENV A, FIRE A, TRANS C  | 0,723985 | 2              |
| vpub $\times 1,2$      | AGRI C, ENV A, FLOOD A, TRANS B | 0,677975 | 2              |
| c0 $\times 0,8$        | AGRI C, ENV A, FLOOD A, TRANS C | 0,694071 | 1              |
| c0 $\times 1,2$        | AGRI C, ENV A, FIRE A, TRANS C  | 0,703866 | 2              |

В 3 из 4 опытов лидер меняется. OPEX/KCASH и C0 частично повторяют финансовые предпочтения. Score не универсальная оптимальность и не вероятность. Применённые векторы каждого опыта сохранены в sensitivity.csv и bundle.json. Версия: weighted-mcda/base-reference/1

## 5. Альтернативы и цена компромисса

4 разных портфеля при одной политике: без межлотовых трансфертов. STRESS\_action совпадает с MCDA и не считается отдельной альтернативой.

| Стратегия   | C0     | OPEX   | VPUB   | CASH   | Lot gaps |
|-------------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Выбор MCDA  | 1150,8 | 311    | 1239   | 410,5  | 2,5      |
| Макс. VPUB  | 1297   | 342,5  | 1766   | 373,75 | 8        |
| Мин. C0     | 1123,5 | 304,25 | 1020,4 | 301,25 | 37,25    |
| Равные веса | 1129,8 | 305,75 | 1199   | 398    | 8        |

### Выбор MCDA: AGRI C, ENV A, FLOOD A, TRANS C

Выбранный компромисс по объявленным предпочтениям; ENV/FLOOD дают public core. Адресное финансирование ENV - отдельное условие. Public core: ENV, FLOOD. BASE/STRESS: PASS/PASS.  $\Delta C0$  0;  $\Delta VPUB$  0;  $\Delta CASH$  0 к рекомендации.

### Макс. VPUB: ENV A, FIRE A, FLOOD A, INFRA B

Больше общественной ценности и задачи FIRE/INFRA вместо AGRI/TRANS, но больше запуск/эксплуатация и нарушение STRESS. VPUB не покрывает C0; адресные gaps показываются отдельно. Public core: ENV, FIRE, FLOOD. BASE/STRESS: PASS/FAIL.  $\Delta C0$  146,2;  $\Delta VPUB$  527;  $\Delta CASH$  -36,75 к рекомендации.

### Мин. C0: AGRI A, ENV C, FIRE C, TRANS A

Экономия запуска сопровождается меньшими VPUB/CASH, сменой public core на AGRI/TRANS и задачей FIRE вместо FLOOD. Нетто-дефицит не покрывает все отдельные договоры при запрете трансфертов. Public core: AGRI, TRANS. BASE/STRESS: PASS/PASS.  $\Delta C0$  -27,3;  $\Delta VPUB$  -218,6;  $\Delta CASH$  -109,25 к рекомендации.

### Равные веса: AGRI C, ENV A, FIRE A, TRANS C

FIRE заменяет FLOOD: меньше цена и VPUB, другой территориальный пользователь и общественная задача. Это чувствительность к предпочтениям, не подтверждение замещения паводковой услуги. Public core: ENV, FIRE. BASE/STRESS: PASS/PASS.  $\Delta C0$  -21;  $\Delta VPUB$  -40;  $\Delta CASH$  -12,5 к рекомендации.

C0 в млн руб.; остальные столбцы в млн руб./год, VPUB отдельно по синтетической шкале. Минимальный портфельный гар не равен сумме отдельных договорных дефицитов. В альтернативе минимум C0 net-gar = 3, а адресные gaps = 37,25. Финансовые строки всех стратегий: finance.csv.

## 6. Финансирование запуска и эксплуатации

C0 - млн руб. при запуске. OPEX, anchor, commercial, CASH и gaps - млн руб./год устойчивой эксплуатации. VPUB - отдельная синтетическая общественная шкала кейса, млн руб./год. KCASH = сумма CASH / сумма OPEX.

| Лот     | C0     | OPEX  | Anchor | Comm.  | CASH  | Gap |
|---------|--------|-------|--------|--------|-------|-----|
| AGRI C  | 254,8  | 71,25 | 13,5   | 114    | 127,5 | 0   |
| ENV A   | 294    | 78,75 | 55     | 21,25  | 76,25 | 2,5 |
| FLOOD A | 357    | 94,5  | 85     | 11,25  | 96,25 | 0   |
| TRANS C | 245    | 66,5  | 20,25  | 90,25  | 110,5 | 0   |
| Итого   | 1150,8 | 311   | 173,75 | 236,75 | 410,5 | 2,5 |



CASH по лотам, млн руб./год. Включает anchor и commercial, без дополнительного покрытия.

Anchor 173,75 + commercial 236,75 = CASH 410,5. CASH - OPEX = 99,5. Портфельный gap = 0; сумма положительных gaps = 2,5.

Все суммы синтетические из канонического пересчёта; плательщики - предлагаемые типы участников, договоры не заключены.

Anchor уже входит в CASH и не считается повторной субсидией. VPUB не деньги и не источник покрытия. KCASH - отношение сумм CASH/OPEX, не прибыльность.

Адресное дополнительное покрытие только положительных lot gaps не меняет канонические CASH/KCASH/OPEX/C0. Межлотовых трансфертов нет; положительный баланс чужого договора не покрывает ENV автоматически.

Запас до лимита C0 не выделенные деньги и не ежегодный резерв OPEX. Частный источник не уменьшает полную стоимость лота или официальный лимит.

Годовые суммы описывают устойчивую эксплуатацию, не бюджет первых месяцев пилота. Авансы, сезонность, оборотный капитал, задержки, налоги/долг и миграция не заданы; ликвидность не доказана.

Канонические поля сохраняют исходный экономический смысл. Дополнительные показатели: balance = CASH - OPEX; portfolio gap = max(sum OPEX - sum CASH, 0); lot gap = max(OPEX\_i - CASH\_i, 0). A08-A09.

## 7. Плательщики, сроки и ликвидность

### AGRI C

C0 254,8: Кооператив как ведущий инвестиционный заказчик. Anchor 13,5: аграрный заказчик за базовое наблюдение. Commercial 114: хозяйства за аналитику полей.

OPEX 71,25 оплачивает оператор агроаналитики поставщику (поставщик EO/PNT и полевых наблюдений). Адресный гар 0: кооператив как заказчик эксплуатации; публичный слой только отдельным обязательством аграрного заказчика.

### ENV A

C0 294: Территориальный экологический заказчик через программу наблюдения. Anchor 55: экологическая служба за регулярное наблюдение. Commercial 21,25: водопользователи за объектные отчёты.

OPEX 78,75 оплачивает оператор экологического мониторинга поставщику (поставщик EO и лабораторных подтверждений). Адресный гар 2,5: экологический заказчик, адресное обеспечение базового слоя.

### FLOOD A

C0 357: Территориальный заказчик защиты населения и дорог в межрегиональной программе. Anchor 85: штаб/дорожная служба за карты риска. Commercial 11,25: владельцы площадок и логистические компании за объектные отчёты.

OPEX 94,5 оплачивает оператор картирования паводков/склонов поставщику (поставщики EO, рельефа и местных обследований). Адресный гар 0: территориальный заказчик защиты населения.

### TRANS C

C0 245: Транспортный заказчик из инвестиционного бюджета. Anchor 20,25: транспортный оператор за базовый мониторинг. Commercial 90,25: перевозчики/грузовладельцы за аналитику перевозок.

OPEX 66,5 оплачивает оператор транспортной аналитики поставщику (поставщик PNT/EO и телематики). Адресный гар 0: транспортный заказчик по отдельной смете.

### Условия до обязательств

C0 подтверждается в R1-R2 на полный запуск и выплачивается по этапам приёмки до эксплуатации. Anchor платится за принятый якорный объём, commercial - за принятые заказы. Оператор согласует расходы OPEX с поступлениями. Отдельный ENV-gar подтверждается сверх anchor до эксплуатации. AGRI нужны права на поля и сезон, ENV - лаборатория и публикация, FLOOD - обследования и полномочия штаба, TRANS - телематика и фактические прибытия. Заключённые договоры не заявлены.

Финансовый руководитель каждого оператора совместно с ведущим плательщиком C0 согласует календарь, авансы и оборотный капитал. Без кассового обеспечения запуск запрещён. Годовые суммы не делятся на месяцы как доказательство ликвидности. Платёжные дни, сезонность и стоимость миграции неизвестны. A07-A10.

## 8. Доступ, закупка и ответственность

А: ENV/FLOOD - бесплатные недискриминационные сводки, платные индивидуальные расширения; С: AGRI/TRANS - договорные клиенты и ограниченный anchor. Чувствительные поля/пробы/телематика по правам. В не выбран. А/В/С не юридические или научные конструкции.

### AGRI C

Пригодные регулярные карты - измеримый сервис; неизвестные культуры/почвы/полив - сезонный пилот. Хозяйство даёт разрешённые контуры, поля и измерения; поставщик - версии признаков и ограничения. Агроном кооператива ведёт требования с агрономом хозяйства. Цель - основание полевого решения, не гарантированная экономия воды.

### ENV A

Пригодная повторяемая поставка - измеримый сервис; неизвестная связка ЕО/гидрология/проба - поэтапная проверка. Заказчик даёт точки, фон, права публикации и лабораторный ресурс; поставщик - наблюдение, метаданные и ID. Эколог с лабораторией ведёт требования. Цель - доказательная цепочка решения, не гарантированно чистая вода.

### FLOOD A

Пригодное картирование - измеримый сервис с доступностью; неизвестные дороги/склоны/процесс штаба - событийный пилот. Заказчик даёт реестр, полномочия и наземные группы; поставщик - карты, рельеф, версии/пропуски. Требования ведёт штаб с инженером. Цель - основание решения; без события контроль продлевается.

### TRANS C

Пригодная свежесть/точность ETA - измеримый сервис; неизвестные маршруты/покрытие/горизонт - маршрутный пилот. Заказчик даёт законные планы/прибытия и диспетчеров; поставщик - возраст координат, версии ETA и ограничения. Диспетчерская служба ведёт требования. Цель - основание решения, не гарантия срока доставки.

Перед выбором закупщик проверяет зрелость результата, реальный спрос, пригодных поставщиков и критичность: эти местные условия неизвестны, readiness не TRL. Права/финансирование и контрольный набор - до обязательств; оплачивается принятый объём. Одна схема и общая НИОКР не обязательны. O1, PDF с.7-11.

Реальные агрономы, пользователи сводки, полевые группы и диспетчеры возвращают ошибки/пропуски; поставщик отвечает исправлением либо мотивированным ограничением; указанный отраслевой приёмщик утверждает версию и переход по местному контрольному набору. Пользователь отвечает за отраслевое решение, оператор - за сервис. O2, PDF с.10-11. Полные условия доступа/приёмки: protocols.md.

## 9. STRESS и управленческий ответ

RETAIN: сохранить AGRI C, ENV A, FLOOD A, TRANS C. C0 остаётся 1150,8. Лимит BASE 1300 сменяется на STRESS 1180; запас 149,2 сменяется на 29,2. Формальные статусы: PASS / PASS.



C0 и лимиты, млн руб. Уменьшение бюджетного потолка не изменяет стоимость лотов.

| Показатель    | BASE     | STRESS   |
|---------------|----------|----------|
| OPEX          | 311      | 311      |
| CASH          | 410,5    | 410,5    |
| VPUB          | 1239     | 1239     |
| KCASH         | 1,319936 | 1,319936 |
| Адресные gaps | 2,5      | 2,5      |

### Сохранить при выполнении условий

Подтверждён полный C0 каждого сервиса

Подтверждены anchor/commercial объёмы, смета эксплуатации и кассовое обеспечение

Подтверждено отдельное адресное обязательство положительного ENV-гар

Права, общественный слой, местное качество и наземная приёмка подтверждены

Ответственный: Условный межрегиональный заказчик совместно с плательщиками и владельцами пользовательских задач.

Допущение A10: решение до необратимых обязательств. Состав, доступ и условный календарь сохраняются при тех же условиях. Поздние расторжения, миграция и остаточные обязательства неизвестны и не бесплатны. При отказе плательщика или смене состава - новое решение, пересчёт и повторная затронутая приёмка M3.

Состав, режимы, общественный доступ и полные денежные потоки сохраняются. Запас C0 не выделенные деньги и не OPEX-резерв. При отказе плательщика нужен новый расчёт и повторное решение, а не автоматическая экономия по исходным лотам. S1/S5, A08-A10.

## 10. Риски, конкуренция и смена поставщика

| Услуга | Риск                                                                                       | Ответственный                             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| AGRI   | Неоднозначный растительный признак и несопоставимый сезон                                  | Агроном кооператива                       |
| ENV    | Неспецифический спутниковый признак и задержка лаборатории                                 | Экологический приёмщик                    |
| FLOOD  | Геометрия, время снимка и пропуски воды/склонов                                            | Оператор картирования и дорожный приёмщик |
| TRANS  | Ошибка позиционирования; Разрыв доставки телематики; Ошибка ETA при корректных координатах | Поставщик PNT и оператор телематики       |

Заказчик и операторы в R1-R2 проверяют общие EO/PNT, права, доставку и наземные ресурсы. Два обработчика не доказывают независимость.

Спрос/неоплата: финансовый владелец откладывает обязательства. Нет наземного контроля: приёмщик переносит приёмку. Кандидат считается альтернативой только после проверки квалификации, прав и первичных зависимостей. O4 физ.с.84,88-89; O5 с.12-14.

### Сопоставимый конкурс и перенос истории

Одинаковый измеримый предмет и контрольный набор для кандидатов; сравнить качество, полную цену эксплуатации/миграции и права на историю. Разделять данные и обработку, когда права позволяют.

Плановая смена: повторный дефект, утрата прав/истории либо конец договора и лучший сопоставимый вариант. Акт и уведомление; исправление; конкурс; экспорт истории с проверкой прав; параллельный контроль кандидата; решение независимого приёмщика; переключение с актом расхождений.

Передаются устойчивые ID и история, временные метки, версии, координатные системы, качество/пропуски, лицензии и контрольные суммы. GeoJSON/GeoTIFF, CSV UTF-8, JSON-словарь/контрольные суммы. Закупщик до перехода согласует смету миграции, параллельное окно и остаточные обязательства; суммы неизвестны, не нулевые и не автоматически внутри C0.

### Внезапная потеря доступа: отдельная ветвь

Оператор сразу регистрирует потерю, уведомляет владельца решения, помечает устаревание/пропуски и останавливает неподдерживаемый результат. Прежний поставщик может быть недоступен. Только утверждённый реальный резерв; без него часть услуги приостановлена.

AGRI: Разрешённая датированная история и полевое обследование в пределах ресурса. Не сплошной обзор и не автоматический полив.

ENV: Датировать последнее EO, показать пропуски; только доступные наземные/лабораторные проверки. Проба не заменяет покрытие, нет сигнала не значит безопасная вода.

FLOOD: Старые карты - справка; текущую проходимость подтверждают достижимые обследования. Предел - люди/время/доступность, не сплошное покрытие или гарантия безопасности.

TRANS: Только существующий канал ручного подтверждения достижимых рейсов. Не восстановление GNSS/связи/ETA всех рейсов; алгоритм, доставка и источник заменяются раздельно.

До прекращения доступа согласовать права хранения/переноса истории и публикации ENV. История не заменяет новые данные; ресурс и срок восстановления неизвестны. Canonical STRESS неизменен.

# 11. Тиражирование и дорожная карта

AGRI. Ядро: Протокол зон обследования, связь с полевым журналом и контрольное сравнение. Адаптация: Культуры, почвы, орошение, контуры, доступ к счётчикам и сопоставимый сезон. Переход: Приёмка протокола и прав на контуры; без сопоставимого сезона только промежуточный результат и дополнительное наблюдение.

ENV. Ядро: Связка сигнал-проба-протокол, версии карт и реестр пропусков. Адаптация: Гидрология, фон, точки отбора, лаборатория, права водопользователей. Переход: Финансирование адресного дефицита, лабораторная доступность и приёмка связности доказательств.

FLOOD. Ядро: Версионирование карт и связь объектов с обследованиями. Адаптация: Рельеф, гидрография, дороги/склоны и местная схема реагирования. Переход: Достаточное пригодное событие/наблюдение и наземное подтверждение; отсутствие события ведёт к продлению контроля.

TRANS. Ядро: Протокол телематики, история ETA и фактических прибытий. Адаптация: Дорожная сеть, парк, графики, горизонты ETA и диспетчерские правила. Переход: Права на телематику, наблюдаемость прибытий и принятие местного контрольного набора.

Следующая площадка: новый кооператив South, водный участок VolgaCaspian, муниципальный полигон FarEast или маршрутный набор Central. Другой регион требует местной приёмки. Фактические пилоты не назначены.

## Предложенный горизонт 12 месяцев от решения

| Этап / месяц | Результат / ответственность                                                                                                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R1 / 1-2     | Реестры пользователей/объектов, протокол baseline, условия полного финансирования, прав и сезонного календаря. Межрегиональный заказчик и финансовые владельцы                                |
| R2 / 3-4     | Сопоставимые предложения поставщиков, проекты условий оплаты, качества и передачи данных. Закупщик каждого сервиса                                                                            |
| R3 / 5-7     | Местная проверка применимости: пилоты неопределённых компонентов либо приёмка доказанно зрелого измеримого сервиса; журналы от наблюдения до действия. Операторы с отраслевыми пользователями |
| R4 / 8-9     | Разбор ошибок, проверка экспорта и сопоставимости кандидата на замену. Независимые приёмщики                                                                                                  |
| R5 / 10-12   | Условный перенос на следующую площадку, обучение и обзор результатов. Межрегиональный заказчик и финансовые владельцы                                                                         |

Передаётся принятая версия с каталогом ошибок: агрономический сезонный разбор, межлабораторный разбор ENV, тренировка штаба FLOOD, ошибки ETA и ручной регламент TRANS. Пользовательская обратная связь и ответ поставщика меняют версию через приёмщика (O2 с.10-11).

R1: условия и владелец требований, спрос/зрелость/критичность; R2: предложения и права; R3: местная проверка, пилот неопределённого применения либо приёмка зрелого результата; R4: контроль; R5: подготовленная площадка. Штат и оборудование не выделены; заказчик подтверждает отраслевых приёмщиков и ресурс каждого этапа. Без прав, финансирования, сезона, лаборатории или достаточной выборки этап переносится. Полный ресурс/подтверждающий/приёмка по этапам: configuration.roadmap в bundle.json. A03, A11-A12.

## 12. KPI, доказательства и источники

Все KPI - план измерения. Baseline и численные цели неизвестны: приёмщик утверждает протокол в R1 после проверки исходной выборки. Пропуски/случаи без сигнала входят в контроль; нулевой знаменатель - нет оценки. Качество услуги, её применение и общественный эффект различаются (ОЗ с.6-8).

| Лот   | Показатели                                                                                                                         | Владелец / источник                                                                               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGRI  | Проверенные проблемные участки (доля); Вода на единицу продукции с контролем урожайности (м³/тонна)                                | Агроном кооператива. Контуры, ЕО-признаки, журнал обследования и решений                          |
| ENV   | Время от наблюдения до пробы (час); Подтверждённые эпизоды среди проверенных (доля); Актуальное покрытие наблюдения (доля площади) | Экологический приёмщик и лаборатория. Временные метки снимка, обработки, доставки, заявки и пробы |
| FLOOD | Время до проверенной карты (час); Обследованные приоритетные объекты (доля)                                                        | Штаб с дорожным инженером. Версии карт и журнал времён наблюдения, доставки и приёмки             |
| TRANS | Средняя абсолютная ошибка ETA (минута); Рейсы с актуальными координатами (доля); Выполнение плана перевозок (доля)                 | Диспетчерская служба перевозчика. Телематика, версии ETA и фактические прибытия                   |

AGRI: обследованные / выявленные участки; вода / продукция с контролем урожайности и полного сопоставимого сезона. ENV: время пробы минус наблюдение; подтверждённые / проверенные эпизоды; пригодная / согласованная площадь. FLOOD: время приёмки карты минус наблюдение; обследованные / приоритетные объекты. TRANS: сумма абсолютных ошибок ETA / валидные рейсы при одном горизонте; актуальные / все рейсы; выполненные / плановые доставки. ENV-confirm не полнота обнаружения; принятая карта/ETA не доказанный экологический эффект или безопасность.

### Прочитанные первичные источники и пределы

- E1 / Copernicus CEMS: картирование для реагирования; право просмотра не право активации, местный SLA неизвестен.
- E2 / CEMS, ограничения ЕО: время/сенсор/покрытие могут скрыть событие; отсутствие сигнала не отсутствие события.
- E3 / ESA, Sentinel-2: растительность/воды; снимок не доказывает загрязнитель или экономию воды.
- E5 / EUSPA, EGNOS: пример PNT в транспорте/агро; европейское покрытие не доказательство местного доступа.
- O1 / Zancan et al., 2026: зрелость, спрос, поставщики, критичность (PDF с.7-11); исследование агентств, не местный TRL/договор.
- O2 / Takata, Hidaka, 2025: возможности, цель, обратная связь (PDF с.10-11); японские случаи, не гарантия эффекта/обязанность НИОКР.
- O3 / Payson, 2026: блага/доступ (PDF с.3-4), уровни пользы (с.6-8), ограничения (с.10); концепция без эмпирической проверки, не новая денежная оценка.
- O4 / OECD, 2026: концентрация/зависимости (физ.с.84-89 = печ.82-87), непрерывность (88-89); отраслевой контекст, не местный резерв.
- O5 / Melamed et al., 2024: цели (PDF с.12), квазимонополии/ответственность (13), институциональные различия (14); не прогноз поведения фирмы.
- Е-источники прочитаны в M4; O1-O5 - предоставленные страницы в ORG. DOI и внешняя библиография в ORG не проверялись. Полные названия/DOI/SHA/тезис→лот: docs/sources.md и bundle.json. Полные статьи частные, для пересборки не нужны.